

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3 & 4 – FUNGSI DAN PROSEDUR



DEVIA DIAN INDRIYANTI

109082500150

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi dan prosedur merupakan bagian penting dalam pemrograman yang digunakan untuk membagi program menjadi beberapa bagian kecil agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan adanya fungsi dan prosedur, penulisan kode menjadi lebih rapi karena perintah yang sama tidak perlu ditulis berulang kali.

Prosedur adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu tanpa mengembalikan nilai. Biasanya prosedur digunakan untuk menampilkan hasil, menerima input, atau menjalankan langkah-langkah tertentu dalam program. Dalam Go, prosedur ditulis dengan func tetapi tanpa tipe nilai balik.

Fungsi adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan nilai keluaran. Berbeda dengan prosedur, fungsi memiliki nilai balik yang dikembalikan menggunakan return. Fungsi biasanya dipakai ketika hasil perhitungan masih akan digunakan lagi pada proses berikutnya.

Penggunaan fungsi dan prosedur membuat program lebih modular, mudah diperbaiki, dan mudah dikembangkan. Dalam program menghitung luas dan keliling bangun datar, fungsi atau prosedur membantu memisahkan setiap proses perhitungan sehingga program utama menjadi lebih sederhana dan terorganisir.

B. Guided

1. Modul 3 – Guided 1

```
package main
import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)
```

```
    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d  
adalah: %d\n", p, l, hasil)  
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
  
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dia  
n-Indriyanti\Week 3-Modul 3\Guided\Guided1\persegiPanjang.go"  
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50  
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>  
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dia  
n-Indriyanti\Week 3-Modul 3\Guided\Guided1\persegiPanjang.go"  
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50  
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> |
```

Penjelasan :

Program ini menghitung **luas persegi panjang** dengan menggunakan **fungsi**. Fungsi `hitungLuasPersegiPanjang` menerima dua parameter, yaitu panjang dan lebar, lalu menghitung luas dengan rumus panjang $\times$ lebar. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel `luas` dan dikembalikan dengan `return`.

Pada `main()`, nilai panjang diisi 10 dan lebar 5. Setelah itu, program memanggil fungsi `hitungLuasPersegiPanjang(p, l)` dan menyimpan hasilnya ke variabel `hasil`. Terakhir, hasil luas ditampilkan ke layar menggunakan `fmt.Printf`. Jadi, output program tersebut adalah luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5, yaitu 50.

2. Modul 3 – Guided 2

```
package main  
import "fmt"  
  
func cekGenap(angka int) bool {  
    if angka%2 == 0 {  
        return true  
    }  
    return false  
}
```

```

}

func main() {
    angkaTes := 9

    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n",
angkaTes, hasilGenap)
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dia
n-Indriyanti\Week 3-Modul 3\Guided\Guided2\bilanganGenap.go"
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi **cekGenap** untuk memeriksa apakah sebuah bilangan termasuk genap atau tidak. Fungsi menerima satu parameter angka bertipe int, lalu mengecek apakah angka tersebut habis dibagi 2 dengan kondisi angka % 2 == 0. Jika benar, fungsi mengembalikan true, dan jika tidak, fungsi mengembalikan false.

Pada main(), variabel angkaTes diisi dengan nilai 9, lalu diperiksa dengan memanggil fungsi cekGenap(angkaTes). Hasilnya disimpan dalam variabel hasilGenap dan ditampilkan dengan fmt.Printf. Karena 9 tidak habis dibagi 2, maka output program menunjukkan nilai false, yang berarti 9 bukan bilangan genap.

3. Modul 4 – Guided 1

```

package main
import "fmt"

```

```

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value)
: ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by
reference) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dia
n-Indriyanti\Week 4-Modul 4\Guided\Guided1\passBy.go"
nilai y awal : 5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : 15
nilai y setelah pass by value : 5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : 15
nilai y setelah pass by reference : 15

```

Penjelasan :

Program ini menunjukkan perbedaan **pass by value** dan **pass by reference**. Pada prosedur tambahValue, parameter x hanya menerima salinan nilai dari y, sehingga saat x ditambah 10, perubahan itu hanya terjadi di dalam prosedur dan tidak mengubah nilai asli y. Karena itu, setelah tambahValue(y) dijalankan, nilai y di main tetap 5.

Sedangkan pada prosedur tambahReference, parameter x menggunakan pointer int, sehingga prosedur mengakses langsung alamat memori dari variabel y. Saat

x ditambah 10, nilai asli y ikut berubah. Maka setelah tambahReference(&y) dijalankan, nilai y yang awalnya 5 berubah menjadi 15.

4. Modul 4 – Guided 2

```
package main
import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 4-Modul 4\Guided\Guided2\tempCodeRunnerFile.go"
masukkan harga : 200000
masukkan jumlah : 3
total harga : 600000
Diskon 10% : 60000
harga akhir (setelah diskon): 540000
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>
```

Penjelasan :

Program ini menunjukkan penggunaan **prosedur** dalam menghitung total belanja dan diskon. Prosedur `hitungTotalBelanja` menerima input harga dan jumlah, lalu menghitung total harga dengan rumus $\text{harga} \times \text{jumlah}$. Setelah total didapat, prosedur ini menampilkan hasilnya dan memanggil prosedur `hitungDiskon(total)` untuk menghitung potongan harga. Prosedur `hitungDiskon` menghitung diskon sebesar **10%** dari total belanja, kemudian menentukan harga akhir setelah diskon dengan rumus $\text{total} - \text{diskon}$.

Pada `main()`, pengguna diminta memasukkan harga dan jumlah barang, lalu program memprosesnya melalui prosedur yang sudah dibuat. Jadi, program ini memperlihatkan bagaimana prosedur bisa dipakai untuk membagi tugas program menjadi lebih rapi dan terstruktur.

C. Unguided

1. Modul 3 – Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func factorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    for i := 1; i <= n; i++{
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n,r int) int{
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}
```

```

}

func kombinasi(n,r int) int{
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("masukkan nilai a: ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c: ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d: ")
    fmt.Scan(&d)

    fmt.Println("hasil permutasi", a, "dan", c, "adalah",
    permutasi(a,c))
    fmt.Println("hasil kombinasi", a, "dan", c, "adalah",
    kombinasi(a,c))
    fmt.Println("hasil permutasi", b, "dan", d, "adalah",
    permutasi(b,d))
    fmt.Println("hasil kombinasi", b, "dan", d, "adalah",
    kombinasi(b,d))
}

```

Output :

```

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 3-Modul 3\Unguided\Unguided1\permKomb.go"
masukkan nilai a: 5
masukkan nilai b: 10
masukkan nilai c: 3
masukkan nilai d: 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah 1
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi factorial, permutasi, dan kombinasi untuk menghitung nilai berdasarkan input pengguna. Fungsi factorial(n) menghitung

faktorial dari suatu bilangan dengan perulangan, lalu hasilnya dipakai oleh fungsi permutasi(n, r) dengan rumus $n! / (n-r)!$ dan fungsi kombinasi(n, r) dengan rumus $n! / (r! (n-r)!)$.

Pada `main()`, pengguna diminta memasukkan empat nilai yaitu a, b, c , dan d . Setelah itu, program menghitung permutasi dan kombinasi untuk pasangan a dan c , serta b dan d , lalu menampilkannya ke layar. Program ini menunjukkan pemakaian fungsi agar perhitungan matematika menjadi lebih ringkas, terstruktur, dan bisa digunakan berulang kali.

2. Modul 3 – Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

- $f(x) = x^2$
- $g(x) = x - 2$
- $h(x) = x + 1$

Fungsi komposisi $(f \circ g \circ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func f(x int) int{
    return x * x
}

func g(x int) int{
    return x - 2
}

func h(x int) int{
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Print("masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&a)
```

```

    fmt.Print("masukkan nilai y: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai z: ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Println("F(G(H(", a, "))) : ", f(g(h(a))))
    fmt.Println("G(H(F(", b, "))) : ", g(h(f(b))))
    fmt.Println("H(F(G(", c, "))) : ", h(f(g(c))))
}

```

Output :

```

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 3-Modul 3\Unguided\Unguided2\komposisi.go"
masukkan nilai x: 7
masukkan nilai y: 2
masukkan nilai z: 10
F(G(H( 7 ))) : 36
G(H(F( 2 ))) : 3
H(F(G( 10 ))) : 65
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan :

Program ini menunjukkan penggunaan **komposisi fungsi**, yaitu hasil dari satu fungsi dipakai sebagai input untuk fungsi lainnya. Fungsi $f(x)$ mengembalikan nilai x^2 , fungsi $g(x)$ mengembalikan $x - 2$, dan fungsi $h(x)$ mengembalikan $x + 1$. Dengan begitu, program dapat menghitung gabungan fungsi seperti $f(g(h(x)))$, $g(h(f(y)))$, dan $h(f(g(z)))$.

Pada `main()`, pengguna diminta memasukkan tiga nilai yaitu x , y , dan z , yang disimpan ke variabel a , b , dan c . Setelah itu, program menghitung hasil komposisi fungsi untuk masing-masing nilai dan menampilkannya ke layar. Program ini memperlihatkan bahwa fungsi dapat dipanggil di dalam fungsi lain sehingga perhitungan menjadi lebih ringkas dan terstruktur.

3. Modul 4 – Unguided 1

Skiena dan Revilla dalam *Programming Challenges* mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku

berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure cetakDeret(in n : integer)

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func cetakDeret(n int){
    for n != 1{
        fmt.Print(n, " ")
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Print(1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dia
n-Indriyanti\Week 4-Modul 4\Unguided\Unguided1\cetakDeret.go"
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dia
n-Indriyanti\Week 4-Modul 4\Unguided\Unguided1\cetakDeret.go"
36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> █
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan prosedur cetakDeret untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan tertentu sampai mencapai angka 1. Jika bilangan n genap, maka nilainya dibagi 2, sedangkan jika ganjil, nilainya diubah menjadi $3n + 1$. Setiap nilai dicetak ke layar dengan spasi agar membentuk deret.

Pada main(), pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat, lalu program memanggil prosedur cetakDeret(n). Prosedur akan terus berjalan selama nilai n belum sama dengan 1, dan setelah itu angka 1 juga dicetak sebagai akhir deret. Program ini menunjukkan penggunaan prosedur untuk menjalankan proses berulang dan menampilkan hasil secara langsung.

4. Modul 4 – Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
 Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdefinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

- 1) Persegi dengan sisi 1057
- 2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
- 3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
```

```

        keliling := 4 * sisi

        fmt.Println()
        fmt.Println("masukkan sisi: ", sisi)
        fmt.Println("luas persegi: ", luas)
        fmt.Println("keliling persegi: ", keliling)
    }

    func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
        luas := panjang * lebar
        keliling := 2 * (panjang + lebar)

        fmt.Println()
        fmt.Println("masukkan panjang: ", panjang)
        fmt.Println("masukkan lebar: ", lebar)
        fmt.Println("luas persegi panjang: ", luas)
        fmt.Println("keliling persegi panjang: ", keliling)
    }

    func hitungLingkaran(jarijadi float64) {
        luas := 3.14 * jarijadi * jarijadi
        keliling := 2 * 3.14 * jarijadi

        fmt.Println()
        fmt.Println("masukkan jari-jari: ", jarijadi)
        fmt.Println("luas lingkaran: ", luas)
        fmt.Println("keliling lingkaran: ", keliling)
    }

    func main() {
        var pilihan int
        var sisi, panjang, lebar int
        var jarijadi float64

        fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
        fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
        fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
        fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
        fmt.Print("Pilihan: ")
        fmt.Scan(&pilihan)

        switch pilihan {
        case 1:
            fmt.Print("masukkan sisi: ")
            fmt.Scan(&sisi)

```

```

        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        fmt.Print("masukkan panjang: ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("masukkan lebar: ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
    case 3:
        fmt.Print("masukkan jari-jari: ")
        fmt.Scan(&jarijari)
        hitungLingkaran(jarijari)
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
}
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 2
masukkan panjang: 106
masukkan lebar: 88

masukkan panjang: 106
masukkan lebar: 88
luas persegi panjang: 9328
keliling persegi panjang: 388

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung **luas dan keliling bangun datar** berdasarkan pilihan pengguna. Terdapat tiga prosedur, yaitu `hitungPersegi`, `hitungPersegiPanjang`, dan `hitungLingkaran`, yang masing-masing digunakan untuk menghitung persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap prosedur menerima parameter sesuai kebutuhannya, lalu menghitung luas dan keliling menggunakan rumus yang sesuai, kemudian menampilkan hasilnya ke layar.

Pada `main()`, program menampilkan menu pilihan bangun datar, lalu pengguna memasukkan angka pilihan. Setelah itu, program memakai `switch` untuk

menentukan proses yang dijalankan. Jika pengguna memilih 1, program meminta input sisi dan memanggil prosedur `hitungPersegi`. Jika memilih 2, program meminta panjang dan lebar lalu memanggil `hitungPersegiPanjang`. Jika memilih 3, program meminta jari-jari lalu memanggil `hitungLingkaran`. Jika input tidak sesuai, program menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Program ini menunjukkan penggunaan prosedur dan percabangan `switch-case` agar kode lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, fungsi dan prosedur merupakan bagian penting dalam pemrograman karena dapat membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki tugas tertentu. Dari seluruh soal yang telah dikerjakan, terlihat bahwa fungsi lebih cocok digunakan ketika program perlu mengembalikan suatu nilai, seperti pada perhitungan luas persegi panjang, pengecekan bilangan genap, faktorial, permutasi, kombinasi, dan komposisi fungsi. Sedangkan prosedur lebih tepat digunakan untuk menjalankan proses tanpa mengembalikan nilai, seperti menampilkan deret bilangan, menghitung total belanja dan diskon, serta menampilkan luas dan keliling bangun datar.

Melalui latihan-latihan tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan fungsi dan prosedur membuat program lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Selain itu, kode menjadi lebih efisien karena dapat digunakan kembali tanpa harus menulis ulang instruksi yang sama. Dengan demikian, fungsi dan prosedur sangat membantu dalam menyusun program yang modular, mempermudah proses perhitungan, serta memudahkan pengembangan dan perbaikan program di kemudian hari.